

Thème 1 — Nombre d'oxydation • Niveau Difficile

Exercice 1 — vrai ou faux : les définitions

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse** (et corrige les fausses). Combien de propositions sont vraies ?

- a) Le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à sa charge.
- b) Lorsqu'un élément s'oxyde, son nombre d'oxydation diminue.
- c) L'oxydant est l'espèce qui capte des électrons et qui est réduite au cours de la réaction.
- d) Le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut toujours +I.
- e) Dans un corps simple, le nombre d'oxydation d'un atome est nul.

Exercice 2 — tous les éléments d'un composé, et un piège

On s'intéresse au permanganate de potassium KMnO_4 .

- a) Détermine le nombre d'oxydation de **chaque** élément : K, Mn et O.
- b) Un étudiant écrit $n.o.(\text{Mn}) = +\text{VIII}$. Explique son erreur et donne la bonne valeur.

Exercice 3 — reconnaître une réaction d'oxydo-réduction

Parmi les réactions suivantes, lesquelles sont des réactions d'**oxydo-réduction** ? Justifie en repérant les atomes dont le nombre d'oxydation **varie**.

- a) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$
- b) $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- c) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$
- d) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

Exercice 4 — un élément oxydé et réduit à la fois

On considère la réaction (non équilibrée)



- a) Détermine le nombre d'oxydation du manganèse dans MnSO_4 , KMnO_4 et MnO_2 .
- b) Quel manganèse est **oxydé** ? Lequel est **réduit** ?
- c) Le permanganate KMnO_4 joue-t-il le rôle d'oxydant ou de réducteur ?

Exercice 5 — relier n.o., formule et sens de la réaction

Les sels de fer usuels sont le sulfate de fer(II) FeSO_4 et le sulfate de fer(III) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ (l'ion sulfate est SO_4^{2-}).

- a) Quel est le nombre d'oxydation du fer dans FeSO_4 ?
- b) Quel est le nombre d'oxydation du fer dans $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$?
- c) Lorsqu'on transforme FeSO_4 en $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, le fer est-il oxydé ou réduit ? Combien d'électrons chaque atome de fer échange-t-il ?